

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC)

▷ **Solution.**

1. Commençons par calculer A^2 . Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On a :

$$[A^2]_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n 1 = |\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}|,$$

ce qui donne :

$$[A^2]_{i,j} = \begin{cases} n-2 & \text{si } i \neq j \\ n-1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

On en déduit que

$$A^2 = (n-2)A + (n-1)I_n.$$

On peut réécrire cette relation sous la forme $A \cdot \left(\frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n) \right) = I_n$. Ainsi, la matrice A est inversible et, par unicité de l'inverse, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n).$$

2. Déterminons les valeurs propres de A . L'équation aux valeurs propres $AX = \lambda X$, avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, équivaut au système suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j = \lambda x_i \quad (1)$$

En sommant ces n identités, il vient :

$$(n-1) \left(\sum_{j=1}^n x_j \right) = \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Deux cas se présentent alors :

- Si $\sum_{i=1}^n x_i = 0$: le vecteur X appartient à l'hyperplan $H = \{X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$. On déduit alors de la relation (1) que :

$$\sum_{j=1}^n x_j - x_i = \lambda x_i \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

soit $-x_i = \lambda x_i$, d'où $\lambda = -1$.

- Si $\sum_{i=1}^n x_i \neq 0$: on obtient directement $\lambda = n-1$.

On peut donc déduire que le spectre de A est :

$$\boxed{\text{Sp}(A) = \{n - 1, -1\},}$$

et les espaces propres associés sont donnés par :

$$\boxed{E_{n-1}(A) = \text{Vect}((1, \dots, 1)^T) \quad \text{et} \quad E_{-1}(A) = H.}$$

2. Suites de Cauchy et complétude

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$.

a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.

b) Dans $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$, montrer que la suite (P_n) de terme général $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$ est de Cauchy sans être convergente ;

c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.

d) Montrer que, si (u_n) est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors (u_n) est convergente.

e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))

▷ **Solution.**

a) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Notons $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N, \|u_n - l\| \leq \varepsilon/2$.

Pour $m \geq N$, on a également $\|u_m - l\| \leq \varepsilon/2$. Ainsi, l'inégalité triangulaire donne :

$$\|u_n - u_m\| \leq \|u_n - l\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$\boxed{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}}$$

b) Montrons d'abord que pour la norme définie, $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas convergente. On raisonne par l'absurde en supposant qu'elle est convergente. On note $P = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, avec $(a_k)_{0 \leq k \leq d} \in \mathbb{R}^{d+1}$ et $d \in \mathbb{N}$. On a donc :

$$\|P_n - P\| = \left\| 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k} - \sum_{k=0}^d a_k X^k \right\|$$

D'où, pour $n > d$:

$$\|P_n - P\| = \max \left(|1 - a_0|, \left| \frac{1}{k} - a_k \right|_{1 \leq k \leq d}, \left(\frac{1}{k} \right)_{d+1 \leq k \leq n} \right) \geq \frac{1}{d+1} \neq 0$$

On déduit que :

$$\boxed{(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas convergente pour la norme } \|\cdot\|}$$

• Montrons que $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est néanmoins de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Remarquons d'abord que pour $m > n$:

$$P_m - P_n = \sum_{k=n+1}^m \frac{X^k}{k}$$

d'où :

$$\|P_m - P_n\| = \max_{n+1 \leq k \leq m} \left(\frac{1}{k} \right)$$

Puisque $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1}$ pour tout $k \in \llbracket n+1, m \rrbracket$, notons $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} - 1 \rceil$. On a donc pour $m > n \geq N$:

$$\|P_m - P_n\| \leq \varepsilon$$

d'où :

$$(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}$$

c) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $n, m \geq N$, $\|u_n - u_m\| \leq 1$. Pour $m = N$, l'inégalité triangulaire renversée donne : $\|u_n\| - \|u_N\| \leq \|u_n - u_N\|$, donc pour tout $n \geq N$:

$$\|u_n\| \leq \|u_N\| + 1$$

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bornée à partir d'un certain rang et on déduit que :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}$$

d) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy qui possède une suite extraite convergente $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de limite $l \in E$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe, puisque $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, un entier $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $\|u_{\varphi(n)} - l\| \leq \varepsilon/2$.

Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $n, m \geq N_1$, $\|u_n - u_m\| \leq \varepsilon/2$. On choisit $m = \varphi(K)$ avec $K = \max(N_0, N_1)$. On a donc pour tout $n \geq K$:

$$\|u_n - l\| \leq \|u_n - u_m\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$

e) Rappelons le théorème de Bolzano-Weierstrass, hors-programme pour les élèves PCSI/PSI* :

$$\text{Toute suite de réels bornée admet une sous-suite convergente.}$$

• Le sens " $\Rightarrow$ " a été déjà démontré en **a**).

• Montrons le sens " $\Leftarrow$ " : Soit $(u_m)_{m \in \mathbb{N}} = \left(\sum_{k=1}^n u_m^{(k)} e_k \right)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite dans E (où $n = \dim(E)$ et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E).

Supposons que $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy. Elle est donc bornée (d'après **c**). Qu'importe la norme $\|\cdot\|$, l'équivalence des normes en dimension finie permet d'affirmer que les suites coordonnées $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sont bornées. (On compare avec la norme $\|u\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} (\|u^{(k)}\|_\infty)$, où $\|u^{(k)}\|_\infty = \sup_{m \in \mathbb{N}} |u_m^{(k)}|$ est une norme sur l'espace des suites bornées).

D'après le théorème admis, les suites $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$ admettent des sous-suites convergentes. En imbriquant les extractrices de chaque sous-suite, on peut ainsi vérifier que $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$ possède une sous-suite convergente. D'où, par **d**) :

$$(u_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$

3. Etude d'une relation d'anticommutation

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soient U et V deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ tels que $U + V = \mathcal{L}(E)$ et tels que $\forall u \in U, \forall v \in V, u \circ v + v \circ u = 0$.

- a) Montrer qu'il existe $p \in U$ et $q \in V$ deux projecteurs tels que $p + q = \text{id}$.
- b) Si $v \in V$, on pose $\varphi(v) = v|_{\text{Ker}(p)} \in \mathcal{L}(\text{Ker}(p), E)$. Montrer que φ est injective. En déduire que $\dim(V) \leq (n - r)^2$, avec $r = \text{rg}(p)$.
- c) Montrer que U ou V est égal à $\{0\}$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 860)

▷ **Solution.**

a) • Puisque $U + V = \mathcal{L}(E)$, il existe $(p, q) \in U \times V$ tel que $\text{id} = p + q$. On sait aussi que $p \circ q + q \circ p = 0$. On a $p = p \circ \text{id} = p \circ (p + q) = p^2 + p \circ q$ et $p \circ q + q \circ p = p \circ q + (\text{id} - p) \circ p = p \circ q + p - p^2 = 0$, d'où :

$$\begin{cases} p = p^2 - p \circ q \\ p = p^2 + p \circ q \end{cases}$$

soit donc (par symétrie des rôles de p et q) $p \circ q = q \circ p = 0$, et d'où :

$$p^2 = p \text{ et } q^2 = q$$

d'où :

$$p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs}$$

b) • Il est clair que φ définit une application linéaire de V dans $\mathcal{L}(\text{ker}(p), E)$. Il suffit pour montrer l'injectivité de φ de vérifier que $\text{ker}(\varphi) = \{0\}$.

• Soit $v \in \text{ker}(\varphi)$. On a donc $v|_{\text{ker}(p)} = 0$ soit $v(x) = 0 \quad \forall x \in \text{ker}(p)$. Il suffit donc de montrer que $v(x) = 0 \quad \forall x \in \text{ker}(p - \text{id}_E)$, car p étant un projecteur, on a $E = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(p - \text{id}_E)$.

• On sait que $p \in U$ et $v \in V$ donc $p \circ v + v \circ p = 0$. Soit $x \in \text{ker}(p - \text{id}_E)$. Alors $v(x) = v(p(x)) = -p(v(x)) \Rightarrow p(v(x)) + v(x) = 0$. En appliquant p à l'égalité on obtient $p^2(v(x)) + p(v(x)) = 2p(v(x)) = 0$ d'où $p(v(x)) = 0$ et par conséquent $v(x) = 0$. On déduit que $\text{ker}(\varphi) = \{0\}$ d'où :

$$\varphi \text{ est injective}$$

• On a donc par le théorème du rang : $\dim(V) = \dim(\text{Im}(\varphi))$. On peut donc tenter l'inégalité qui en résulte : $\dim(V) \leq \dim(\mathcal{L}(\text{ker}(p), E))$, mais par le théorème du rang appliqué à p , on a $\mathcal{L}(\text{ker}(p), E)$ de dimension $\dim(E) \cdot \dim(\text{ker}(p)) = n(n - r) \geq (n - r)^2$. La borne n'est pas suffisamment restreinte.

• On remarque que $(n - r)^2 = \dim(\mathcal{L}(\text{ker}(p)))$. Essayons de montrer que $\text{Im}(\varphi) \subset \mathcal{L}(\text{ker}(p))$. Soit $v \in V$. On a donc $p \circ v + v \circ p = 0$ et donc $p \circ v|_{\text{ker}(p)} + \underbrace{v \circ p|_{\text{ker}(p)}}_{=0} = 0$, d'où $\varphi(v)(x) = v|_{\text{ker}(p)}(x) \in \text{ker}(p) \quad \forall x \in \text{ker}(p)$, et donc

$\text{Im}(\varphi) \subset \mathcal{L}(\text{ker}(p))$. On déduit donc que :

$$\dim(V) \leq (n - r)^2 \text{ avec } r = \text{rg}(p)$$

c) • Notons $s = \text{rg}(q)$. Par symétrie des rôles de p et q , on a par le raisonnement de a) et b) : $\dim(U) \leq (n - s)^2$. Or, la relation $p + q = \text{id}$ implique (puisque $E = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(p - \text{id}) = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(q)$) que $s + r = n$, d'où $\dim(U) \leq (n - (n - r))^2 = r^2$ donc :

$$\underline{\dim(U) \leq r^2}$$

- On a $\dim(\mathcal{L}(E)) = \dim(U + V) \leq \dim(U) + \dim(V)$ donc :

$$n^2 \leq \dim(U) + \dim(V)$$

On est en mesure de montrer que U ou V est égal à $\{0\}$. On a $n^2 \leq \dim(U) + \dim(V) \leq r^2 + (n-r)^2$, or on a aussi donc $n^2 - r^2 \leq (n-r)^2 \Leftrightarrow (n-r)(2r) \leq 0$. On déduit de cette inégalité que soit $r = 0$, soit $n-r = s = 0$, donc :

$$\boxed{U \text{ ou } V \text{ est égal à } \{0\}}$$

4. Méthode probabiliste pour une inégalité de géométrie combinatoire

Soient E un espace euclidien et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E . Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur $\{-1, 1\}$. Soit $X = \|X_1 u_1 + \dots + X_n u_n\|^2$.

a) Calculer $\mathbb{E}(X)$;

b) Montrer qu'il existe $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$ tel que $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n}$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 957)

▷ **Solution.**

a) Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ l'espace de probabilité en question.

Avant de calculer $\mathbb{E}[X]$, il faut s'assurer de son existence. On peut remarquer que X ne prend qu'un nombre fini des valeurs (au nombre de 2^n) et admet donc une espérance. Alternativement, on peut montrer que X est bornée par une variable aléatoire qui admet une espérance. On a pour tout $\omega \in \Omega$, par l'inégalité triangulaire :

$$|X(\omega)| = \|X_1(\omega)u_1 + \dots + X_n(\omega)u_n\|^2 \leq (|X_1| + \dots + |X_n|)^2(\omega)$$

Or, la variable $(|X_1| + \dots + |X_n|)^2$ est bornée, donc elle admet un moment d'ordre 1, d'où X admet une espérance.

- On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E} \left[\left\| \sum_{i=1}^n X_i u_i \right\|^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i X_j \langle u_i, u_j \rangle \right] \\ &= \sum_{i \neq j} \langle u_i, u_j \rangle \underbrace{\mathbb{E}[X_i X_j]}_{\substack{= \mathbb{E}[X_i] \mathbb{E}[X_j] = 0 \\ \text{par indépendance}}} + \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \mathbb{E}[X_i^2] \end{aligned}$$

Or, puisque $X_i \sim \mathcal{U}(\{-1, 1\})$, on a $X_i^2 = 1$ $\mathbb{P}$ -p.s., d'où $\mathbb{E}[X_i^2] = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- On en déduit que :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 = n$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = n}$$

b) On raisonne par l'absurde en supposant que pour tout $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$, on a $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| > \sqrt{n}$. On a donc $X(\omega) = \|X_1(\omega)u_1 + \dots + X_n(\omega)u_n\|^2 > n$ pour tout $\omega \in \Omega$, d'où par croissance de l'espérance $\mathbb{E}[X] > n$, ce qui contredit directement le résultat de la question a).

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{Il existe } (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n \text{ tel que} \\ &\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n} \end{aligned}}$$

Commentaire: Cet exercice illustre l'utilisation de la **méthode probabiliste** ; une méthode robuste qui peut servir à donner une preuve non-constructive d'existence des objets mathématiques satisfaisant une certaine propriété. On s'appuie dans ce cas particulier sur le **principe des tiroirs probabiliste** qui affirme que :

Pour une variable aléatoire d'espérance $\mathbb{E}[X]$, il existe au moins une valeur de X inférieure à cette espérance.

5. Une équation fonctionnelle

Résoudre dans $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'équation fonctionnelle : $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1$.

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 910)

▷ **Solution.**

• On raisonne par analyse-synthèse.

Analyse : Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une solution de l'équation : $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. En dérivant deux fois l'identité, on déduit que :

$$f''(2x) = f''(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

• Une récurrence immédiate fournit donc :

$$f''(x) = f''\left(\frac{x}{2^n}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Puisque f'' est continue, on déduit que :

$$f''(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f''\left(\frac{x}{2^n}\right) = f''(0)$$

d'où par intégration on a $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2}$.

Or, en exploitant l'équation et en la dérivant une fois, puis en évaluant en 0, on obtient :

$$\begin{aligned} f(0) &= 4f(0) + 3 \cdot 0 + 1 & \implies & f(0) = -\frac{1}{3} \\ f'(0) &= 2f'(0) + \frac{3}{2} & \implies & f'(0) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions S vérifie donc :

$$S \subset \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}, a \in \mathbb{R} \right\}$$

Synthèse : Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}$. On a donc :

$$4f(x) + 3x + 1 = f(2x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff 4ax^2 - 3x - \frac{1}{3} = 4ax^2 - 6x + 3x + 1 - \frac{4}{3}$$

ce qui est vrai. pour n'importe quel $a \in \mathbb{R}$.

On déduit l'ensemble des solutions :

$$S = \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}, a \in \mathbb{R} \right\}$$